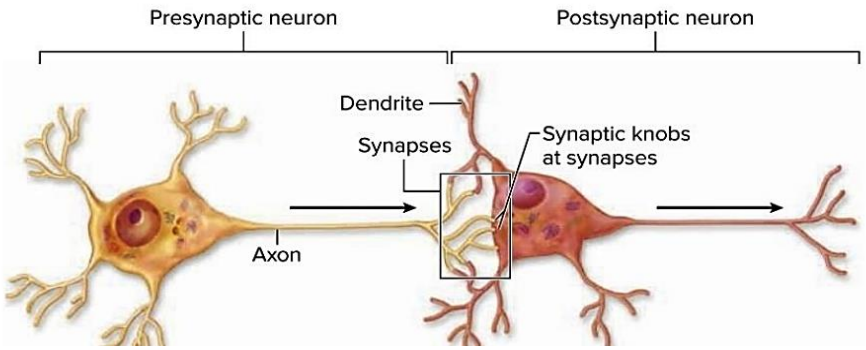
Synapse

Synapse is the physiological continuation between two neurons through which the nerve impulse passes from one neuron to another neuron.



سیناپس

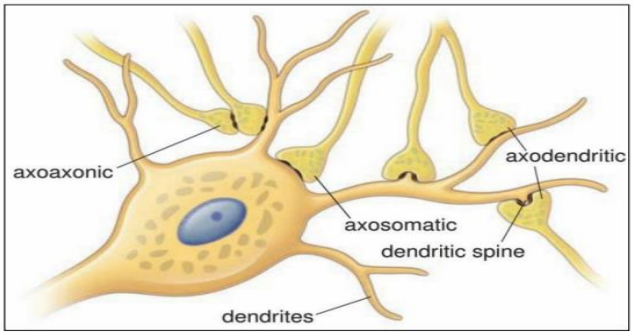
به محل ارتباط بین دو نورون در سیستم عصبی سیناپس می‌گویند بنابراین وقتی سیناپس تشکیل می‌شود به سلول اول سلول پیش سیناپسی یا presiyaptic neuronمی گویند.
و به سلول دوم سلول پس سیناپسی یا postsynaptic neuronمی‌گویند. ضمناً سلول پس سیناپسی الزاماً یک نورون نیست و می‌تواند یک عضله باشد یا یک غده ترشحی ما چون در مورد سیستم عصبی حرف می‌زنیم ارتباط بین ۲ نورون است .

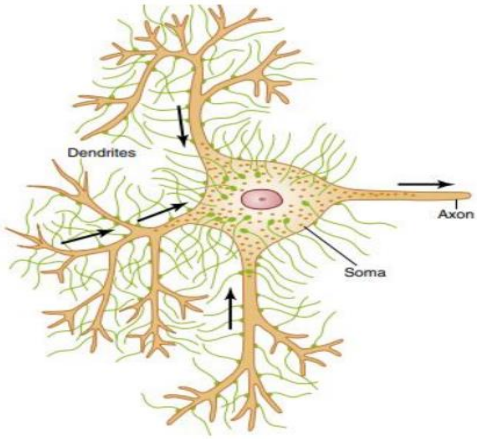
وظایف سیناپس‌ها : پردازش اطلاعات ،تعیین جهات انتشار پیام‌های عصبی، تسهیل یا مهار پیام‌ها، ذخیره سازی اطلاعات در فرایند حافظه

پردازش اطلاعات: در سیستم عصبی ما بسیاری از اطلاعات حسی که وارد می‌شود باید منجر به یک خروجی یا یک پاسخ مناسب شود (یک پاسخ حرکتی مناسب) اما خیلی از اطلاعاتی که به مغز می‌رسد مغز آنها را پردازش نمی‌کند و به آنها توجه نمی‌کند اساساً همه اطلاعات حسی که به مغز می‌روند پردازش نمی‌شوند و به آنها پاسخ داده نمی‌شود و فقط به اطلاعات مهم توجه می‌شود و از اطلاعات جانبی و غیرمهم چشم پوشی می‌شود برای همین می‌گوییم این پردازش‌ها اتفاق می‌افتد، این پردازش ها درمحل سیناپس‌ها رخ می‌دهد و باعث می‌شود که جهت انتشار پیام‌های عصبی در محل سیناپس مشخص شود مثلاً نوروترانسمیتر آزاد می‌شود و نوروترانسمیتر مشخص است از چه سلولی است و روی چه سلولی اثر می‌گذارد و باعث می‌شود جهت هدایت پیام مشخص باشد.

تسهیل یا مهار پیام‌ها : در محل سیناپس‌ها نوروترانسمیترهای تحریکی و مهاری آزاد می‌شود و باعث می‌شود که پیامی که منتقل می‌شود تحریک یا مهار شود که در محل سیناپس ها عملکردی وجود دارد که باعث می‌شود پیام‌های قوی‌تر منتقل و پیام‌های ضعیف‌تر منتقل نشوند پس به همین شکل پردازش در محل سیناپس‌ها هست و همین سیناپس‌ها اساس عملکرد **حافظه** در مغز هستند وقتی اطلاعات از یک مسیر رد شود تسهیل می‌شوند و وقتی چندین مرتبه رد شوند حتی بدون ورود اطلاعات حسی هم می‌توانند به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند که به آن حافظه می‌گوییم .

Anatomical classification of synapses





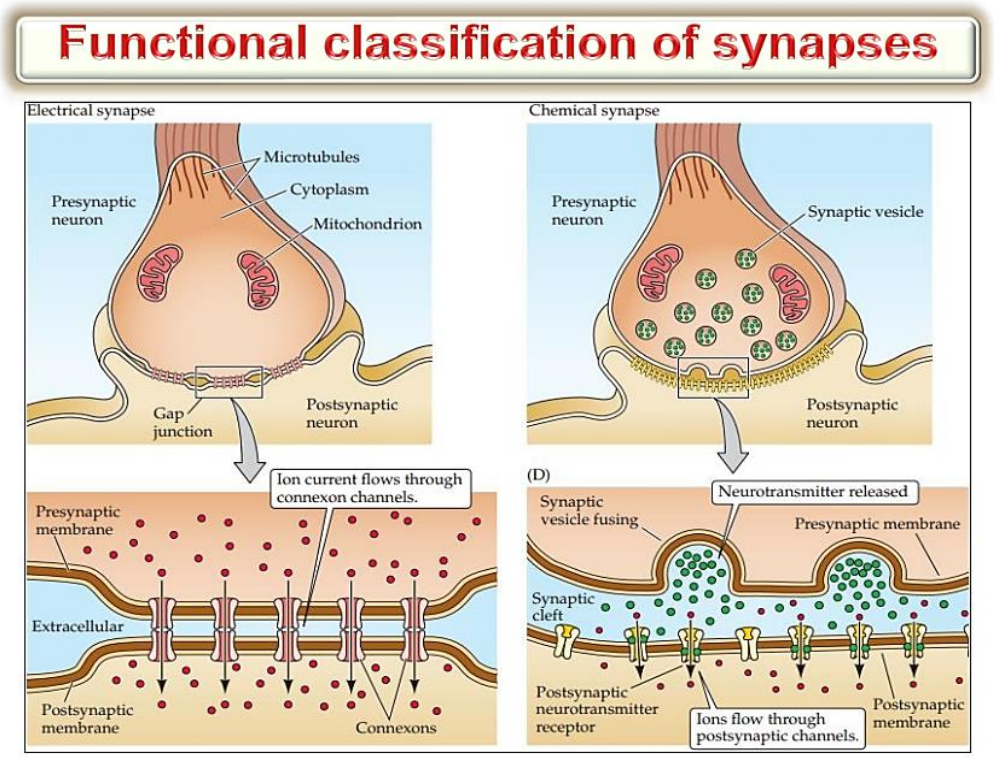
تقسیم بندی سیناپس ها از نظر آناتومیکی:

۱) ارتباط آکسون با آکسون axoaxonic

۲) ارتباط آکسون با دندریت axodendritic

۳) ارتباط آکسون با جسم سلولی axosomatic

NOTE.....



Differences: Direction, Delay, Fatigue, and Summation

فیزیولوژی سیناپس‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱- شیمیایی ۲- الکتریکی

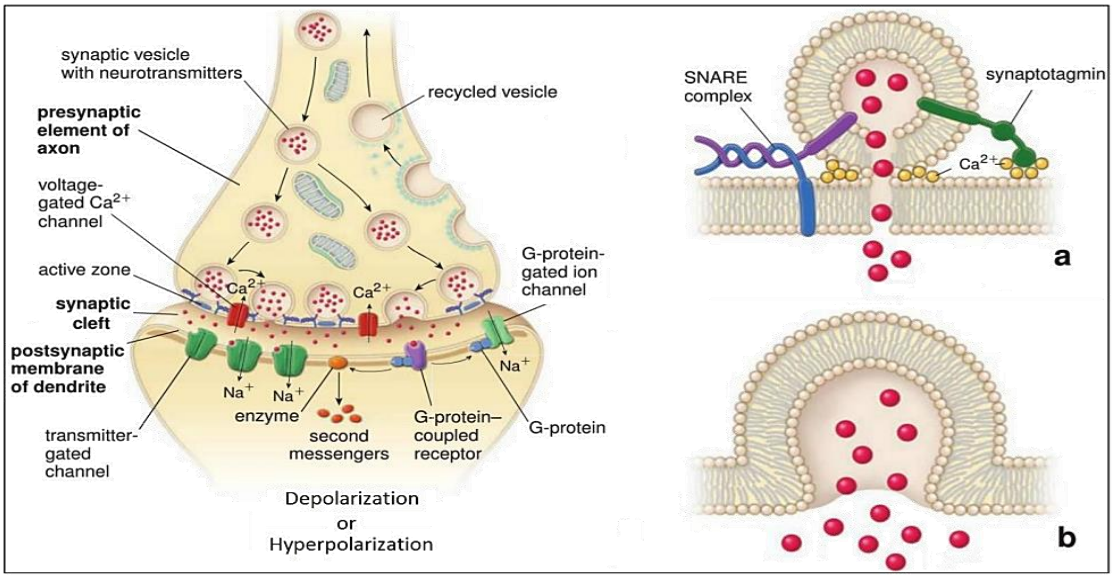
سیناپس شیمیایی: سیناپسی که پایانه عصبی ، وزیکول ترشحی و نوروترانسمیترها را دارد و آنها را در فضای سیناپسی آزاد می‌کند و نوروترانسمیترها روی گیرنده‌هایش می‌نشینند و باعث می‌شوند پیام‌های تحریکی یا مهاری در نورون بعدی ایجاد شود سیناپس‌های موجود در سیستم عصبی ما عمدتاً سیناپس‌های شیمیایی هستند.
سیناپس الکتریکی: در سیناپس‌های الکتریکی ارتباط سلول پیش سیناپسی با پس سیناپسی از طریق کانکسون هاست (از طریق اتصالات شکاف دار یا گپ جانکشن ها)

تفاوت سیناپس‌های الکتریکی و شیمیایی:
-در سیناپس‌های شیمیایی تاخیر داریم و دلیل این تاخیر آن است که فرایند اگزوسیتوز اتفاق می‌افتد و نوروترانسمیتر روی ناقل می‌نشیند و پروسه باز شدن کانال‌ها اتفاق می‌افتد.
-در سیناپس‌های شیمیایی هدایت یک طرفه داریم ؛ پایانه‌ی آکسونی داریم که ریلیز و ازاد شدن نوروترنسمیترو هدایت پیام ها از آنجاست.
-پدیده جمع پذیری را در سیناپس‌های شیمیایی داریم در حالی که این پدیده را در سیناپس‌های الکتریکی نداریم.
-پدیده خستگی سیناپسی به دلیل اتمام ذخایر نوروترانسمیترها یا ATPیا GTP در سیناپس‌های شیمیایی است ولی در سیناپس‌های الکتریکی نیست.

در **سیناپس‌های شیمیایی** یک سری اجزا داریم که باید در پایانه پیش سیناپسی یا پس سیناپسی وجود داشته باشند. در پایانه پیش سیناپسی باید میتوکندری برای تولید انرژی وجود داشته باشد، باید یک سری کانال‌های کلسیمی دریچه دار برای ورود کلسیم به پایانه وجود داشته باشد. همچنین باید وزیکول هایی که حاوی نوروترانسمیتر هستند وجود داشته باشد.

بنابراین اساس کار این سیناپس ها این است که پتانسیل عملی که به انتهای آکسون میرسد، در درجه اول کانال های کلسیمی دریچه دار ولتاژی را تحت تاثیر قرار دهند و به این دلیل به این کانال ها ولتاژی می‌گویند زیرا وابسته به ولتاژ هستند و وقتی که ولتاژ پایانه آکسون مثبت می شود این کانال ها باز میشوند تا کلسیم وارد شود و دلیل وارد شدن کلسیم این است که وزیکول و نوروترنسمیتر ها برای اتصال یا فیوژن یا جوش خوردن وزیکول به غشای پلاسمایی نیازمند به حضور کلسیم هستند.

Events in chemical synapses



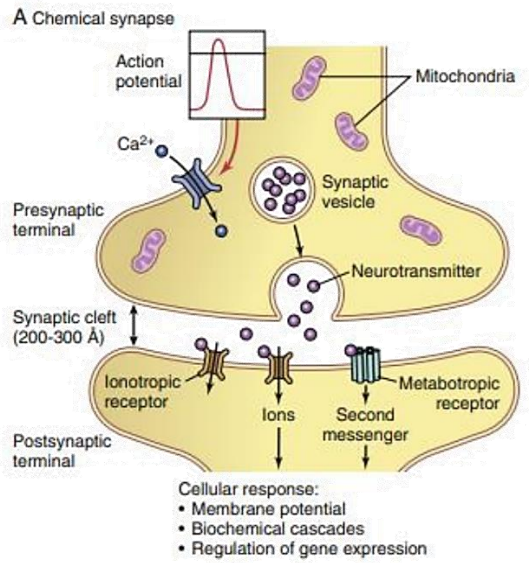
NOTE.....

کلسیم روی گیرنده خودش روی وزیکول می‌نشیند که اسم آن گیرنده یا جایگاه سیناپتو تاگمین است .وقتی کلسیم روی سیناپتوتاگمین که یک پروتئین وزیکولار است می‌نشیند، این توانایی را به وجود می‌آورد که این وزیکول همراه با یک سری از کمپلکس‌های پروتئینی همراه به حرکت در بیاید و با هم به قسمتی از پایانه که بتوانند به غشا اتصال پیدا کنند و فیوژن اتفاق بیفتد انتقال پیدا میکنند.
پس به این شکل است که می‌گوییم ورود کلسیم برای سیناپس‌های شیمیایی لازم است. بنابراین کلسیم زمانی که می‌آید ریلیز نوروترانسمیتر اتفاق می‌افتد و اتفاق بعدی این است که پس از آزاد شدن نوروترانسمیتر این نوروترانسمیترها بتوانند اثرات خودشان را روی سلول بعدی بگذارند. برای اینکه اثرات نوروترنسمیتر روی سلول بعدی اعمال شود باید سلول روی خودش گیرنده داشته باشد اگر سلول گیرنده نداشته باشد، نوروترانسمیتر هیچ اثری روی سلول پس سیناپسی اعمال نمی‌کند.
بنابراین **بر اساس اینکه چه نوع گیرنده‌ای برای نوروترانسمیتر وجود داشته باشد ما دو نوع گیرنده داریم :**

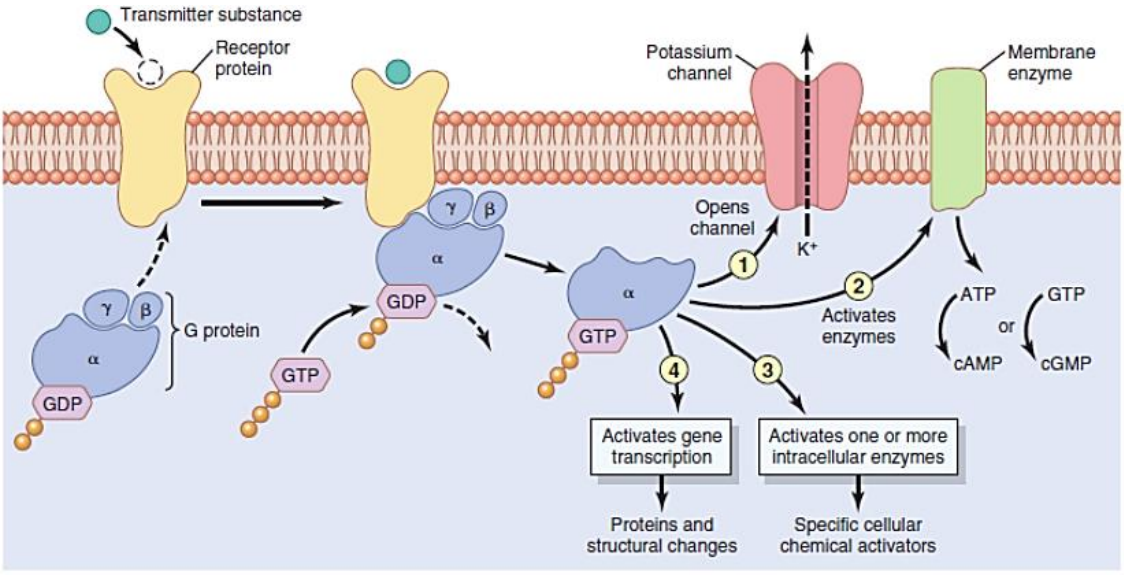
1) گیرنده‌های یونوتروپیک : گیرنده‌هایی که به شکل کانال‌های یونی هستند به اسم گیرنده‌های یونوتروپیک . وقتی که نوروترانسمیتر آزاد می‌شود روی این گیرنده‌ها می‌نشیند، یک کانال یونی باز می‌شود که این کانال یونی می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد و بستگی دارد که این نوروترانسمیتر چه کانالی را باز کرده باشد. اگر کانالی را باز کرده که ورود یون های مثبت به سلول را افزایش میدهد نوروترنسمیتر تحریکی است .اما اگر ورود یونهای منفی به سلول بیشتر شوند یک نوروترانسمیتر مهاری است .این گیرنده های یونوتروپیک یک سری پاسخ های حاد و سریع را برای سیستم عصبی ایجاد میکنند مثل تاثیراتی که در تولید یا مهار پتانسیل عمل دارند.

Transmitter Actions on Postsynaptic Neurons—Function of Receptor Proteins

- Neurotransmitter receptors that directly gate ion channels are often called **ionotropic receptors**:
  - ✓ excitatory transmitter
  - ✓ inhibitory transmitters.
- those that act through second messenger systems are called metabotropic receptors
  - ➢ prolonged postsynaptic neuronal excitation or inhibition effect.



2) گیرنده‌های متابوتروپیک: دلیل اینکه نام آنها متابوتروپیک است این است که با فعالیت‌های متابولیکی درون سلول در ارتباطند یعنی وقتی نوروترانسمیتر روی آن می‌نشیند اتفاقی که می‌افتد این نیست که کانالی باز شود و اثرات سریع دیده شود؛ در این دسته از گیرنده‌ها یک سری از پاسخ‌های سلولی داده می‌شود ،به این صورت که برای مثال آنزیمی فعال می‌شود و آن آنزیم چیزی را فسفریله و فعال می‌کند یا مثلاً نسخه برداری از ژن‌ها زیاد شود ، mRNAساخته شود و آن mRNAترجمه شود و پروتئین سازی اتفاق بیفتد که گیرنده‌های پروتئینی ما به این صورت تعدادشان زیاد می‌شود؛ یا یک پیامبر ثانویه را تولید کنند که آن پیامبر ثانویه بیاید و کارهایی را در سلول انجام دهد. بنابراین فعالیت‌های متابولیکی در سلول تحت تاثیر قرار می‌گیرند . این مواردی که گفته شد وظایف گیرنده‌های متابوتروپیک بودند. گیرنده‌های متابوتروپیک پاسخ‌های طولانی‌تری را درون سیستم ایجاد می‌کنند. این گیرنده‌ها با پروتئین‌هایی به نام Gپروتئین کار می‌کنند، که این Gپروتئین تا وقتی که نوروترانسمیتر به گیرنده نچسبیده کار خاصی نجام نمی‌دهد اما وقتی که نوروترانسمیتر به گیرنده می‌چسبد زیر واحدهای Gپروتئین از هم جدا می‌شوند و زیر واحدی که فعال است در سلول کارهایی که گفتیم را انجام می‌دهد مثلاً روی پیامبرهای ثانویه اثر می‌گذارد یا یک سری فعالیت‌های متابولیکی را تغییر می‌دهد و به این شکل پاسخ‌های طولانی مدت ایجاد می‌شود.

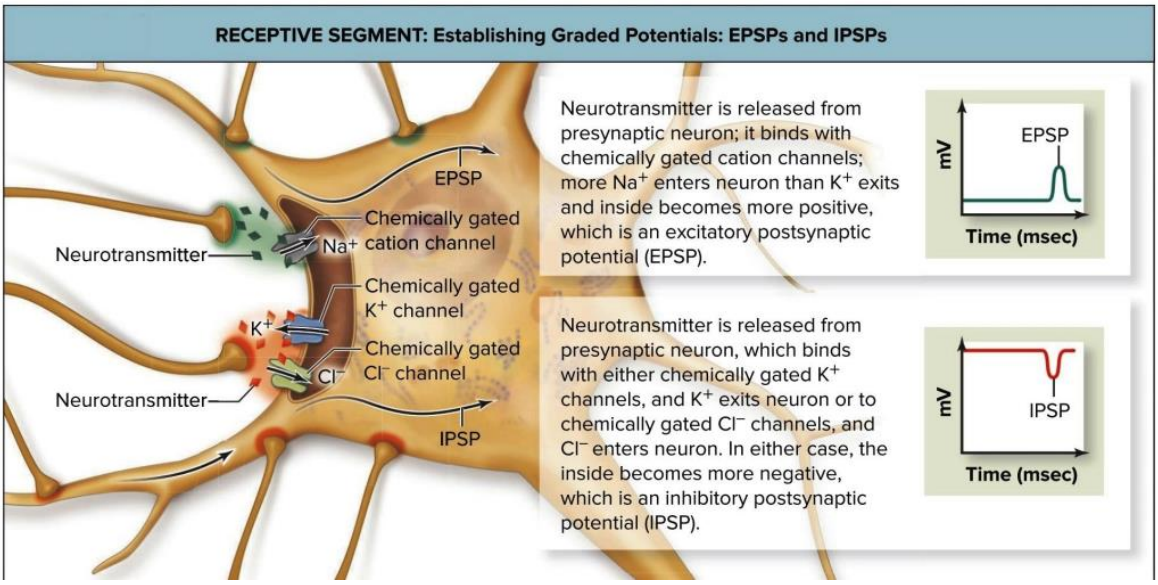


NOTE.....

Electrical events in post-synaptic neurons

Main function of the synapse is to transmit / to inhibit the impulses, i.e. action potentials from one neuron to another by generating excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) or inhibitory postsynaptic potentials (IPSPs).

1. Excitatory synapses, which generate EPSP (excitatory function).
2. Inhibitory synapses, which generate IPSP (inhibitory function).



تغییرات الکتریکی در نورون پس سیناپسی: وقتی که نورو ترانسمیتر روی گیرنده خودش در سلول پس سیناپسی می‌نشیند یک سری تغییرات در سلول پس سیناپسی به صورت تحریکی یا مهاری ایجاد می‌کند.

وقایع الکتریکی پس سیناپسی تحریکی یا مهاری : در محل سیناپس زمانی که نوروترنسمیتر رها می‌شود می‌تواند باعث تولید ایمپالس‌هایی شود که می‌توانند یک سری تغییرات را در نورون پس سیناپسی به شکل تسهیل یا مهار تشکیل پتانسیل عمل ایجاد کنند و یا انتقال ایمپالس مهار شود ،به این وقایع الکتریکی که می‌تواند در نورون پس سیناپسی اتفاق بیفتد وقایع الکتریکی پس سیناپسی تحریکی یا مهاری می‌گویند .

سلول‌های تحریک پذیر مثل سلول‌های عصبی یا عضلانی وقتی در حال انتقال پیام نباشند هم یک پتانسیل در آنها وجود دارد که به آن پتانسیل استراحت می‌گوییم مثلاً در نورون عصبی این پتانسیل حدوداً منفی ۷۰ میلی ولت است .

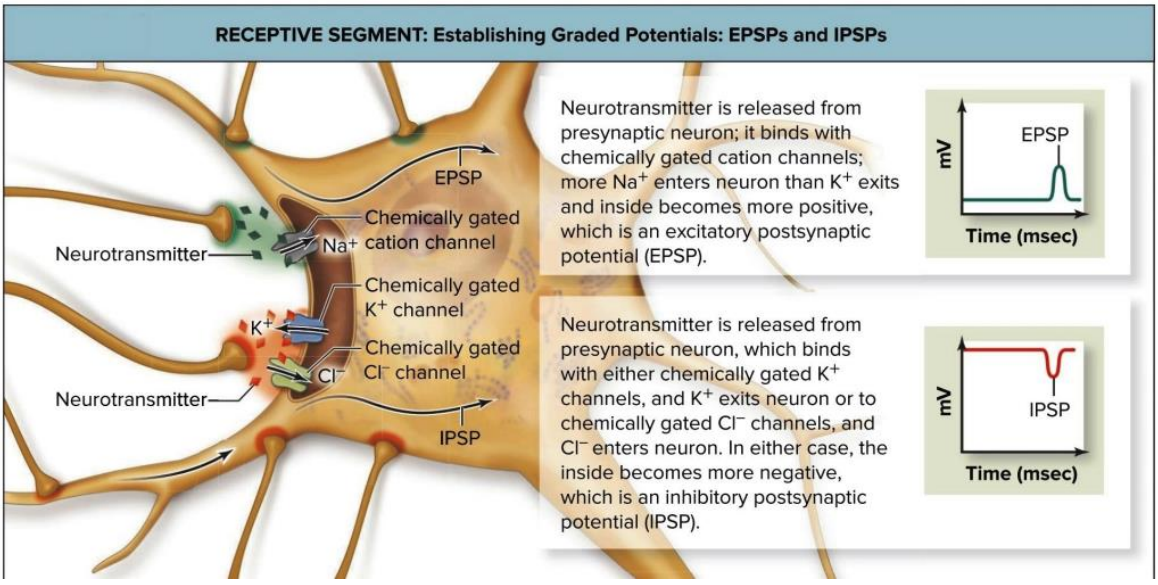
چه اتفاقی باید رخ دهد که تحریک ایجاد شود: باید یک محرک تحت عنوان محرک دپولاریزان اعمال شود تا تحریک ایجاد شود که این محرک پتانسیل استراحت را به یک حدی از پتانسیل می‌رساند که بتواند باعث باز شدن کانال‌های دریچه‌دار ولتاژی سدیم شود ؛ در نتیجه پتانسیل عمل تشکیل می‌شود. ما به آن حداقل افزایش پتانسیل استراحت که برای شروع پتانسیل عمل لازم است پتانسیل آستانه می‌گوییم مثلاً برای یک سلول منفی ۵۰ پتانسیل آستانه است و وقتی تحریک به گونه‌ای باشد که پتانسیل را به منفی ۵۰ برساند پتانسیل عمل شکل می‌گیرد.

گاهی وقایعی رخ می‌دهد که تغییراتی در پتانسیل استراحت رخ می‌دهد اما به آستانه نمی‌رسد و تبدیل به پتانسیل عمل نمی‌شود . به هر حال اگر محرکی باشد که باعث شود مقداری یون سدیم وارد سلول شود ،سلول مثبت‌تر میشود. اما اگر به آستانه نرسد به آنها پتانسیل‌های موضعی پس سیناپسی تحریکی یا EPSPمی‌گوییم .پس بنابراین اگر یک محرکی باشد که بتواند تولید پتانسیل عمل را برای ما راحت کند اسم آن پتانسیل موضعی تحریکی یا EPSPاست و برعکس آن نیز ممکن است رخ دهد و یک محرک الکتریکی هایپرپولاریزان وارد می‌شود و باعث می‌شود پتانسیل استراحت از چیزی که هست کمتر و منفی‌تر شود بنابراین اسم آن پتانسیل پس سیناپسی مهاری یا IPSPاست. بنابراین EPSPها و IPSPها به عنوان پتانسیل‌های موضعی به تشکیل شدن پتانسیل عمل کمک می‌کنند یا تشکیل شدن آن را با ضعیف کردن ایمپالس مهار می‌کنند .
این پتانسیل‌های موضعی هم یک حداکثر ولتاژ دارند . مثلاً افزایش دامنه این پتانسیل‌های تحریکی میتواند ماکزیمم تا ۱۵ میلی ولت باشد که بتواند آنها را به پتانسیل آستانه برساند.

چه عواملی می‌توانند پتانسیل‌های پس سیناپسی EPSPرا برای ما ایجاد کنند؟
باز شدن کانال‌هایی که باعث ورود یون‌های مثبت به سلول می‌شوند که رایج‌ترین آنها کانال‌های سدیمی هستند که اگر سدیم وارد شود باعث می‌شود در پتانسیل استراحت یک تغییر ایجاد شود و چون این تغییرات در جهت مثبت است به آن پتانسیل پس سیناپسی تحریکی می‌گوییم .
چه عواملی می‌توانند IPSPرا ایجاد کنند؟
ورود یون‌های کلر یا خروج یون‌های پتاسیم. بنابراین خروج یون‌های پتاسیم چون یک کاتیون با بار مثبت است و ورود یون‌های کلر چون یک آنیون با بار منفی است می‌تواند درون سلول را از حالت استراحت منفی‌تر کند و تشکیل پتانسیل را به تاخیر بیندازد.

Electrical events in post-synaptic neurons

Main function of the synapse is to transmit / to inhibit the impulses, i.e. action potentials from one neuron to another by generating excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) or inhibitory postsynaptic potentials (IPSPs).
1. Excitatory synapses, which generate EPSP (excitatory function).
2. Inhibitory synapses, which generate IPSP (inhibitory function).



جمع پذیری(Summation):

برای آنکه یک نورون پس سیناپسی بتواند پتانسیل عمل ایجاد کند تعداد زیادی پایانه روی آن قرار دارد پس با تحریک یا مهار مواجه میشود ولی برای اینکه یک پتانسیل عمل در نورون پس سیناپسی ایجاد شود هیچ وقت با یک تحریک و یا مهار چنین اتفاقی نمی‌افتد بنابراین باید پدیده ای رخ دهد به نام جمع پذیری؛ جمع پذیری به شکل های مختلف کمک میکند که برآیند تحریک یا مهاری پتانسیل های موضعی باعث ایجاد پتانسیل عمل شود

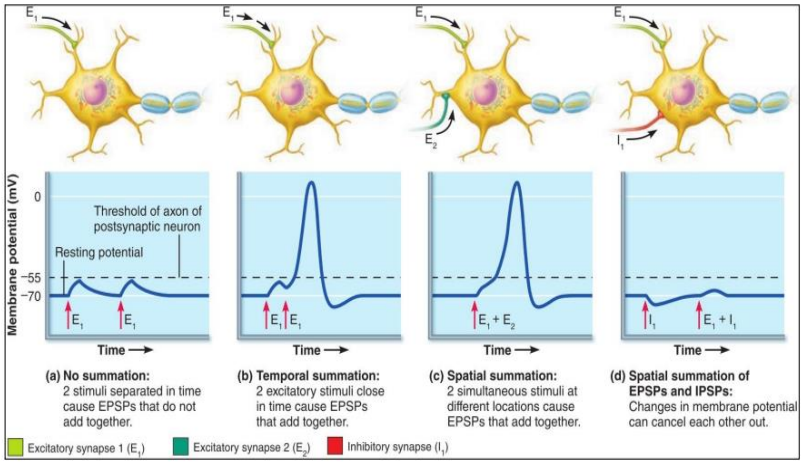
حال این جمع پذیری چگونه اتفاق می‌افتد؟

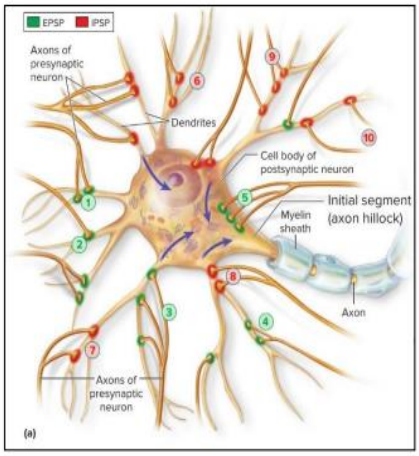
نمودار aدر این تصویر یک نورون پس سیناپسی میبینیم که یک پایانه از نورون پیش سیناپسی را دریافت کرده است که رنگ سبز نشان دهنده آن است که یک نورون پیش سیناپسی تحریکی است که دارد پتانسیل های پیش سیناپسی تحریکی را در این سلول القا میکند و باعث EPSP می‌شودپس حاصل تحریک این نورون و تخلیه نورون پیش سیناپسی روی نورون پس سیناپسی باعث وارد شدن مقداری یون مثبت سدیم به سلول است و پتانسیل از -۷۰ میلی ولت مثبت‌تر می‌شود ولی چون یک ای پی اس پی منفرد است سلول به آن آستانه نمی‌رسد بنابراین شکل اثر آن را به صورت نمودار ۱ ثبت می‌شود اگر در فواصل زمانی دیگر هم بخواهیم از تحریک این نورون نمودار تهیه کنیم باز هم به همین شکل است .

جمع پذیری زمانی :نمودار bاگر این دفعه نورون را بدون فاصله زمانی برای تحریک و ثبت تحریک کنیم در فاصله‌های کوتاه و پشت سر هم تحریکات را اعمال کنیم روی نورون پس سیناپسی اعمال کنیم این بار تشکیل پتانسیل عمل صورت می‌گیرد و یک جمع پذیری زمانی اتفاق می‌افتد که اگر تخلیه نوروترانسمیترها و تحریکات پشت سر هم باشد می‌تواند باعث شود که پدیده تسهیل اتفاق بیفتد و به آستانه برسد و پتانسیل عمل تشکیل شود .

جمع پذیری مکانی یا فضایی : درنمودار cبه یک شکل دیگر هم می‌شود پدیده تسهیل را دید که به آن جمع پذیری فضایی می‌گویند .در این مورد نورون پس سیناپسی با چند پایانه تحریکی مواجه می‌شود که اثرات تحریک آنها وقتی با هم جمع می‌شود حاصل آن می‌شود پتانسیل عمل .پس به آن جمع پذیری مکانی یا فضایی می‌گویند .

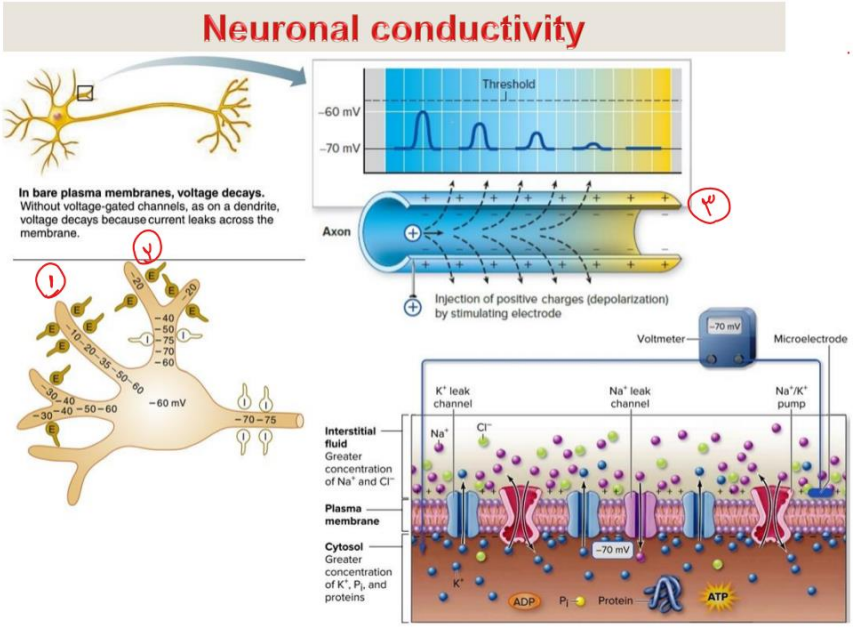
نمودار dتصویر آخر نشان می‌دهد که نورون همیشه در مواجهه با پتانسیل‌های موضعی تحریکی نیست و ممکن است با یک پتانسیل پس سیناپسی موضعی مهاری مواجه شود یعنی نورون‌های پیش سیناپسی که سیناپس ایجاد می‌کنند محرک‌های هایپر پلاریزان می‌باشند که اثر آنها به شکل IPSPاقابل ثبت است . در این شکل جمع جبری یک تحریک و مهار که با هم بوده‌اند در نظر گرفته می‌شود، اگر تحریک قوی‌تر باشد چنین پتانسیلی ثبت می‌شود که اثر هر دو اعمال شده و مقداری به نفع تحریک است ولی باز هم پتانسیل عملی تولید نمی‌شود .پس بنابراین در یک نورون که پایانه‌های عصبی تحریکی و مهاری زیادی روی آن است جمع جبری تحریک و مهار اگر به نفع تحریک باشد منجر به تحریک و شاید ایجاد پتانسیل عمل شود.



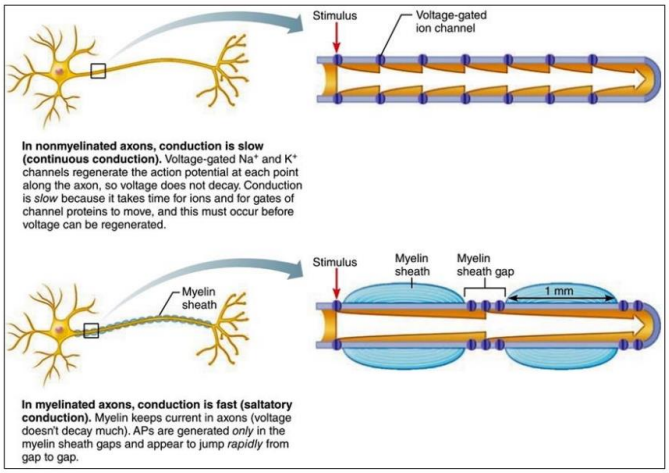


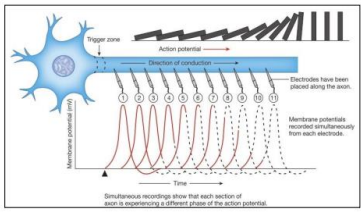
تپه آکسونی محل تشکیل پتانسیل عمل است. پس تحریکاتی که روی نورون پس سیناپسی اعمال می‌شود روی دندریت‌ها ،شاخه‌های دندریتی و جسم سلولی است.

چیزی که مهم است این است که این پتانسیل‌های موضعی یک خصوصیتی دارند که با پتانسیل عمل فرق دارند. در مورد پتانسیل‌های موضعی جریانات الکتروتونیک هستند یعنی هدایت با روند کاهشی دارند مثل پتانسیل عمل نیستند. روی یک شاخه دندریتی پایانه های تحریکی و مهاری وارد می شود ، به طور مثال در شکل ۱ پتانسیل شاخه دندریتی در جایی که در مواجهه با این تحریکات است مثبت‌تر شده (منفی ۱۰ میلی ولت برای آنکه به آستانه منفی ۵۰ برسد مثبت است) اما وقتی این شاخه دندریتی را طی کرده و به انتهای آن رسیده دوباره به منفی ۶۰ رسیده است که همان پتانسیلی است که در حالت آرامش داشته است.
شکل ۲ تحت اثر تحریکات به منفی ۲۰ رسیده و پایین‌تر تحت تاثیر پتانسیل‌های مهاری به منفی ۷۵ رسیده اما در نهایت به منفی ۶۰ رسیده .
پتانسیل های موضعی که در این شاخه‌های دندریتی ایجاد می‌شوند ولتاژ و دامنه‌ای را پیدا می‌کنند که این یک روند کاهش یابنده دارند برای همین می‌گوییم جریانات الکتروتونیک به وجود می‌آیند.از دامنه ولتاژی آنها در طی مسیری که در شاخه های دندریتی دارند تغییر پتانسیل را به وجود می آورند کم می‌شود و دلیل آن این است که در غشای این قسمت‌ها یک سری کانال‌های یونی وجود دارد که باعث اتلاف جریانات یونی می‌شودمثلا یون‌ها انتشار می‌یابند یا در این کانال‌ها گیر می‌کنند. چیزی که باعث می‌شود این ها این جریان‌ها را طی کنند این تراکم جریان‌های یونیست اما وقتی در این مسیر جلو می‌روند تراکم آنها کم می‌شود و ما هدایت ولتاژ را به صورت کاهشی می‌بینیم. در شکل ۳ می‌بینیم که هدایت کاهشیست.
پتانسیل عمل به دلیل اینکه تابع قانون همه یا هیچ است وقتی ایجاد می شود دچار روند کاهشی نمی شود .
قانون همه یا هیچ: سلول یا قادر به ایجاد پتانسیل عمل هست یا نیست یعنی اگر به آستانه رسید با تمام قوای خودش پتانسیل عمل را ایجاد می‌کند یعنی اگر به آستانه رسید پتانسیل عمل تشکیل می‌شود مثلاً اگر با تحریک ۱۰۰ به آستانه برسد پتانسیل عمل تشکیل می‌شود حالا اگر تحریک را به هزار برسانیم اندازه دامنه تانسیل عمل تغییری نمی‌کند چون سلول یا قادر به تولید پتاسیل عمل نیست یا با تمام قوا و با تمام کانال‌ها تحریک می‌شود پتانسیل عمل ایجاد می‌شود .
پس اگر بخواهیم پتانسیل های عمل را با پتانسیل‌های موضعی مقایسه کنیم چون پتانسیل‌های عمل تابع قانون همه یا هیچ هستند پدیده جمع پذیری روی آنها اتفاق نمی‌افتد در حالی که در پتانسیل‌های موضعی پدیده جمع‌پذیری اتفاق می‌افتد و تابع قانون همه یا هیچ نیستند.



Neuronal conductivity

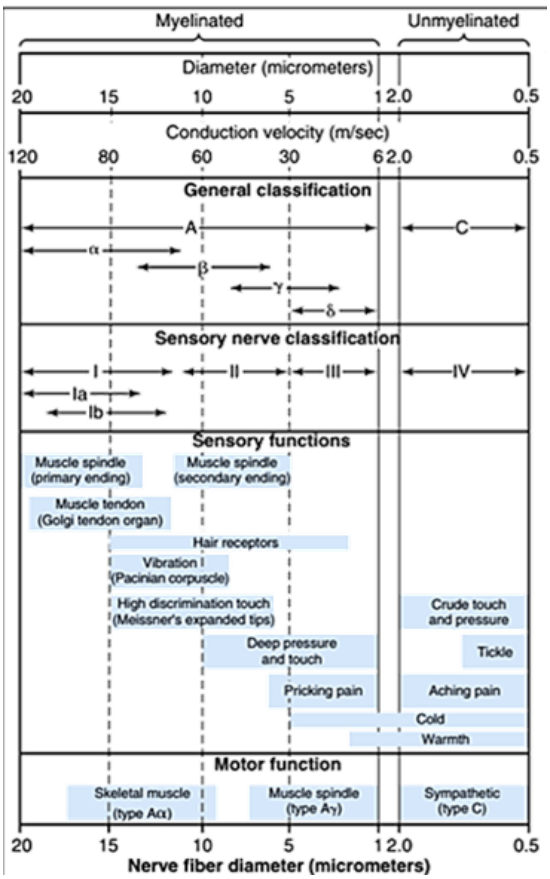




اگر پتانسیل موضعی کم شود و جلو بیاید و دوباره تحت تاثیر یک پتانسیل تحریکی دیگر قرار بگیرد این پتانسیل دوباره تقویت می‌شود. این کم شدن چقدر باشد که اگر یک تحریک مجدد دیگر به وجود بیاید ،بتواند با آن جمع شود و دوباره ادامه پیدا کند؟ تا زمانی که به یک ولتاژ موثر برسند هنوز می تواند جمع شدن ولتاژ اتفاق بیفتد .
(وقتی در مورد پتانسیل‌های موضعی صحبت می‌کنیم صحبت در مورد ابتدای آکسون نیست این پتانسیل‌های موضعی می‌توانند با هم جمع شوند و باعث ایجاد پتانسیل عمل در ابتدای آکسون شوند اما الان بحث ما در مورد پتانسیل‌های موضعی است یعنی قبل از آنکه به ابتدای آکسون برسیم. تغییرات در این قسمت‌ها باعث می‌شود پتانسیل منفی ۶۰ به منفی ۵۰ برسد و کانال‌های ولتاژی سدیمی باز شوند چون پتانسیل‌های EPSPروند کاهشی دارند تا به یک ولتاژ موثر برسند، می‌توانند اثراتشان با هم جمع شوند .)
تعریف ولتاژ موثر: زمانی که ولتاژ به ۳۷ درصد مقدار اولیه خودش برسد .یعنی اگر یک ولتاژ ۱۰ میلی ولت باشد وقتی به جلو بیاید کم می‌شود تا ۳ هم برسد هنوزجمع می‌شود اما اگر به ۲ برسد دیگر این جمع شدن اتفاق نمی‌افتد چون کم شدن بیش از حد است.

مقایسه پتاسیل عمل و پتاسیل های موضعی :
پتانسیل های موضعی قابلیت جمع پذیری دارند اما پتانسیل عمل این قابلیت را ندارد .
پتانسیل های موضعی تابع قانون همه یا هیچ نیستند ولی پتانسیل عمل تابع این قانون می باشد.
پتانسیل های موضعی با یک روند کاهش یابنده در سلول جریان پیدا می کنند که به آن هدایت الکتروتونیک گفته می شود ولی در پتاسیل عمل این هدایت کاهش یابنده وجود ندارد .

اگر پتانسیل عمل ایجاد شود بر اساس آنکه رشته میلینه باشد یا نه سرعت هدایت متفاوت است اگر میلین دار باشه سرعت هدایت در آن بیشتر است چون دریچه هست و آنکه میلین ندارد چون تغییرات نقطه به نقطه اعمال می‌شود سرعت هدایت آهسته تر می‌شود .
سرعت هدایت پیام در آکسون‌هایی که قطر بیشتری دارند یا میلینه هستند بیشتر است .در آکسون نازک و یا بدون میلین سرعت هدایت پیام کم است . در آکسون نازک به دلیل این نازکی مقاومت درونی در غشا زیاد می‌شود و سبب می‌شود سرعت کم شود.



تقسیم بندی فیبرهای عصبی :

(جدول نشان دهنده تفاوت فیبرهای عصبی براساس قطر و سرعت هدایت پیام است)

فیبرهای نوع a که شامل فیبرهای میلین دار می باشند را میتوان به چند دسته تقسیم کرد مثلاaآلفا،aبتا،aگاما،aدلتا (aآلفا دارای قطر بیشتر و سرعت هدایت پیام بالاتری می باشد وaدلتا سرعت هدایت پیام کمتری دارند ولی هر دو میلین دارند).

فیبرهای نوع c میلین ندارند و سرعت هدایت پیام کمتری دارند.

یک تقسیم بندی دیگر فیبرها را به نوع ا،II،III وIIII تقسیم بندی کرده است .

فیبرهای نوع I از دسته فیبرهای حسی است که سرعت هدایت پیامش بالاست.فیبرهای نوع I دارای یک تقسیم بندی هستند :

مورد Ia را در دوک های عضلانی ماهیچه‌ها داریم . ماهیچه های ما یک سری گیرنده‌های حسی دارند که می‌فهمد ماهیچه طولش تغییر کرده و با چه سرعتی تغییر کرده اسم این گیرنده ها دوک است که با یک سری نورون حسی در ارتباط هستند .ماهیچه ها از طریق این دوک ها پیام را به نخاع و مراکز بالاتر می‌فرستند .

مورد Ib را در اندام وتری گلژی داریم که گیرنده ی آن در تاندون‌ها است و نشان می‌دهد چه نیرویی به ماهیچه‌های ما وارد شده است . زمانی که ما یک وزنه را برمی‌داریم و سنگین هست و از دستمان می‌اندازیم ، این گیرنده‌های Ib که در تاندون‌ها هستند فعال شده و پیام‌هایی به مغز فرستاده اند که این بار سنگین و بیشتر از ظرفیت ماهیچه‌هاست و ناخودآگاه یک رفلکس راه می‌افتد که وزنه می‌افتد تا آسیبی به ماهیچه نرسد.

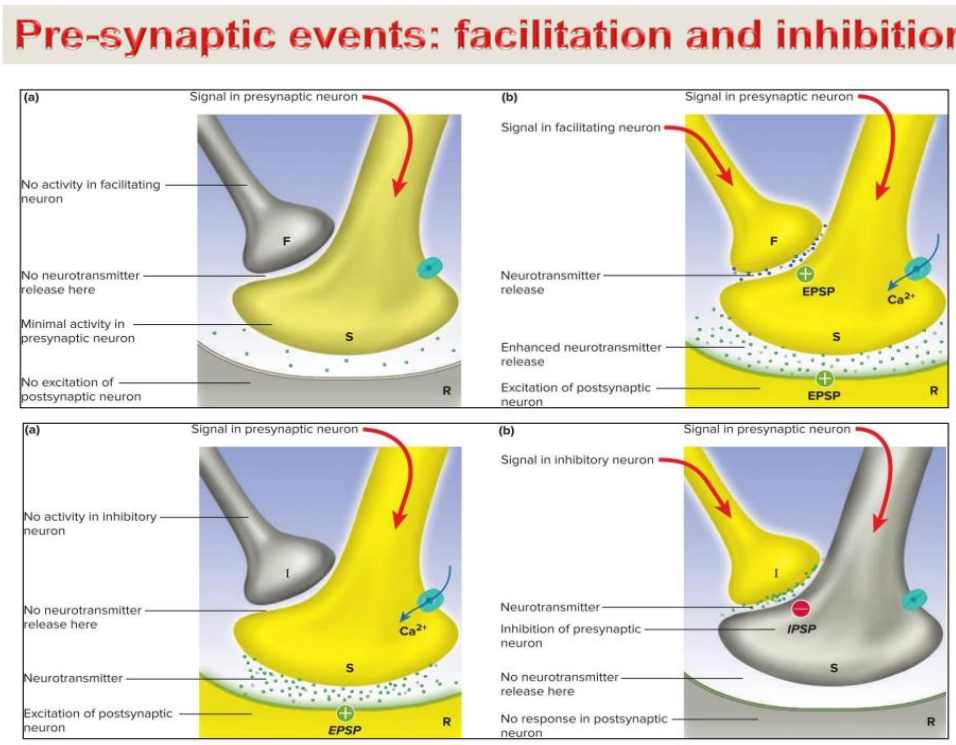
موردIa یک مقدار سرعت هدایتش از مورد Ib بیشتر است ولی هردو مورد جزو پرسرعت ها هستند .موردII گیرنده های ثانویه حسی در دوک ها- همه‌ی مکانو رسپتور های پوستی (گیرنده های aبتا) | مورد III گیرنده های سرما- درد- پایانه های عصبی آزاد (aدلتا)

مورد IV گیرنده های درد و گرما (نوع C) | در مورد دردراینکه از مورد III استفاده شود یا IV به نوع تحریک مربوط است که در مباحث بعد میخوانیم .

Sensory fiber types

Type	Erlanger-Gasser Classification	Diameter (μm)	Myelin	Conduction velocity	Associated sensory receptors
Ia	Aα	13-20	Yes	80–120 m/s	Primary receptors of muscle spindle
Ib	Aα	13-20	Yes	80–120 m/s	Golgi tendon organ
II	Aβ	6-12	Yes	33–75 m/s	Secondary receptors of muscle spindle All cutaneous mechanoreceptors
III	Aδ	1-5	Thin	3–30 m/s	Free nerve endings of touch and pressure Nociceptors of neospinothalamic tract Cold thermoreceptors
IV	C	0.2-1.5	No	0.5-2.0 m/s	Nociceptors of paleospinothalamic tract Warmth receptors

نورون‌ها از نظر آستانه تحریک متفاوتند . بعضی از نورون‌ها آستانه تحریک پایین‌تر دارند و زودتر تحریک می‌شوند و برعکس. بعضی ایمپالس های بیشتری تولید می‌کنند و بعضی‌ها کمتر و در نهایت این‌ها میشود خصوصیاتی که نورون‌ها دارند.
ما یک استراحت داریم و یک آستانه. وقتی به آستانه می‌رسیم پتانسیل عمل تشکیل می‌شود و بحث ما تا اینجا راجع به استراحت تا آستانه بود یعنی از منفی ۷۰ تا منفی ۵۰. ما به تغییرات این نقطه **پتانسیل موضعی** می‌گوییم که قابلیت کم و زیاد شدن دارد و این پتانسیل‌های موضعی در مورد دندریت‌ها و جسم سلولی است اما وقتی به پتانسیل عمل برسد مربوط به ابتدای آکسون است.



مهار یا تسهیل پیش سیناپسی:

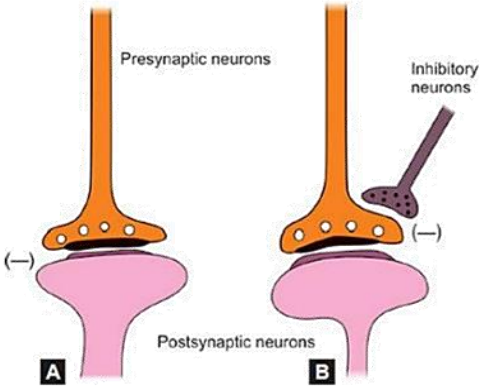
در جاهایی که سیناپس اکسو آکسونیک اتفاق می‌افتد می‌توانیم تحریک یا مهار داشته باشیم در شکل aنورون S یک نورون پیش سیناپسی است و نورون Rیک نورون پس سیناپسی است وقتی نورون S تحریک می‌شود نوروترانسمیترها را ریلیز می‌کند و روی نورون بعدی اثر می‌گذارد .اما اگر نورون پیش سیناپسی تحت تاثیر یک نورون تسهیلگر دیگر قرار بگیرد (از طریق سیناپس axoaxonic)شدت رهایش نوروترانسمیترها بیشتر می‌شود. زیرا نورون تسهیلگر یک حالت تحریک یا یک حالت پتانسیل موضعی در آن نقطه یجاد می‌کند که به تحریکات ناشی از پتانسیل عمل ضمیمه می‌شود پس نتیجه آن آزاد شدن بیشتر نوروترسمیترها است و برعکس آن نیز ممکن است یعنی نورون تحت تاثیر یک سیناپس آکسو آکسونیک مهاری قرار بگیرد، به خاطر IPSPکه ایجاد می‌شود اثر پتانسیل عمل برای ریلیز نورون کاهش بیابد و نوروترانسمیتر رها نشود پس مهار یا تسهیل به صورت پیش سیناپسی هم می‌تواند صورت گیرد . براین اساس ما یک سری مدارات نورونی داریم که در ادامه توضیح داده می شود .

عملکردهای مهاری و تحریکی سیناپس‌ها

تحریکی:

۱) تحریک مستقیم یا پست سیناپتیک : در تحریک مستقیم از سلول پیش سیناپسی نوروترنسمیترتحریکی آزاد می‌شود .
۲)تحریک غیر مستقیم: به واسطه اتصال اکسواکسونیک تسهیل گر می‌باشد و آن را تقویت می کند .
۳) disinhibition(مهاره مهار): یک نورون مهاری میآید و یک نورون مهاری را مهار می‌کند در نتیجه باعث تحریک نورون سوم میشود این مورد را در عقده های قاعده ای زیاد میبینیم.
۴) تحریک نوسانی (انعکاسی) یا فیدبک مثبت : شاخه هایی که از نورون جدا می‌شوند باعث تحریک می‌شوند و تشکیل مدارات انعکاسی می‌دهند.

مهاری :



A.Postsynaptic or direct inhibition
B. Presynaptic or indirect inhibition

1) مورد A مهار مستقیم یا پست سیناپتیک:

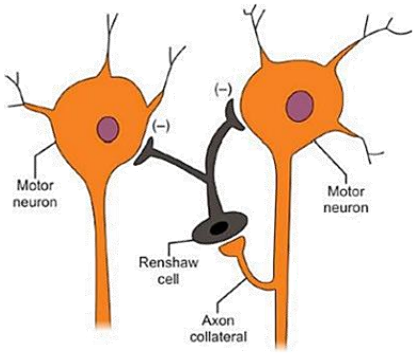
در این شکل نورون پیش سیناپسی مهاری است یعنی نوروترانسمیترهای آن می‌توانند گابا باشند.

2) مورد B مهار پیش سیناپسی یا غیر مستقیم:

نورون aداشته نورون bرا تحریک می‌کرده مثلاً گلوتامات از آن آزاد می‌شود اما تحت تاثیر سیناپس اکسوآکسونیک قرار می‌گیرد و به صورت پیش سیناپسی مهار میشود .

3) مهار فیدبک منفی یا مهار سلول‌های رنشا (negative feedback or renshaw cell inhibition):

از آکسون‌ها یک شاخه‌های کلترال خارج می‌شود که می‌تواند به صورت فیدبکی همان نورون را مهار کند.

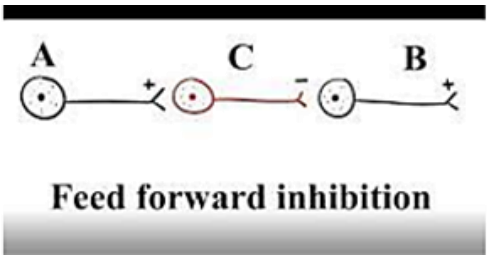


Negative feedback or Renshaw cell inhibition

رنشا : یک سری اینترنورون مهاری در نخاع هستند که وقتی نورون‌های حرکتی از نخاع خارج می‌شوند با یک انشعابی که می‌دهند نورون‌های رنشا را فعال می‌کنندو این نورون میاد همان نورون و حتی نورون‌های مجاور را مهار می‌کند . وقتی که برمی‌گردد روی همان نورون و آن را مهار می‌کند به آن فیدبک منفی می‌گوییم. یعنی خودش خودش را مهار می‌کند که از انتقال بیش از حد پیام ها جلوگیری کند .وقتی نورون کناری را مهار می‌کند باعث می‌شود آن سیگنالی که دارد منتقل می‌شود یک سیگنال تیز و شارپ باشد و از گسترش پیام‌ها جلوگیری کند.

4) فید فوروارد feed forward inhibition:

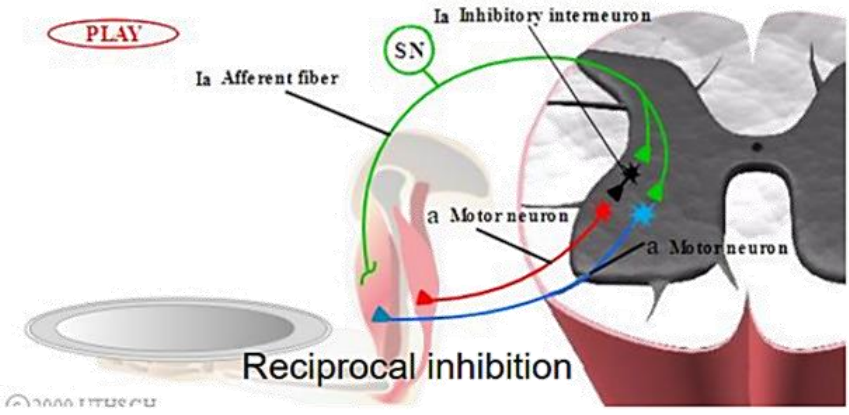
به این صورت که یک نورون تحریکی ،یک نورون مهاری را فعال می‌کند و آن نورون مهاری یک نورون تحریکی را مهار می‌کند که نتیجه آن مهار است.



5) مهار متقابل Reciprocal inhibition

یعنی یک پیام ورودی که می‌آید می‌تواند دو نتیجه داشته باشد .یعنی یک پیام ورودی که وارد نخاع می‌شود دو نتیجه دارد مثلاً دست می‌خواهد خم شود ؛برای این باید عضله جلوی بازو به عنوان عضله فلکسور تحریک شود و آنتاگونیست آن که پشت بازو است باید مهار شود که این خم شدن اتفاق بیفتد .پس این نورون حسی وقتی از عضله وارد نخاع می‌شود دو شاخه می‌شود و نورون‌های حرکتی که به عضله آگونیست می‌روند را تحریک و یک شاخه هم توسط اینترنورون مهاری میرود به نورون‌های حرکتی که به عضله آنتاگونیست می‌روند و آن را مهار می‌کند، که در نتیجه عضله آگونیست منقبض و عضله آنتاگونیست مهار و شل می‌شود که به آن مهار متقابل می‌گویند (مهار فید فوروارد هم در اینجا دیده می‌شود)

n



NOTE.....

فرستادن سیگنال در مجموعه های نورونی :

یکسری مجموعه های نورونی یا مجتمع های نورونی در CNS ، قشر مغز، تالاموس ، عقده های قاعده ای و قسمت های مختلف داریم .

مجموعه نورونی: جاهایی که تعداد زیادی ازنورون ها با همدیگر ارتباط دارند و هرجایی سازماندهی خاص خودش را دارد و باعث می شوند عملکرد آن قسمت سازماندهی شود و عملکرد خود را نشان دهد . مجتمع های نورونی می توانند خیلی بزرگ باشند مثل همان چیزی که در قشر مغز است و سیناپس ها و ارتباطات نورونی زیادند یا می توانند کوچک باشند .

در مجتمع های نورونی هم می تواند تحریک و مهار اتفاق بیفتد . یعنی یک ورودی تحریکی اعمال شود و نورون ها را تحت تاثیر قرار دهد .

تصویر یک مجتمع نورونی را نشان داده که یک رشته ورودی(رشته شماره 1) وارد این مجتمع شده است .این رشته انشعابات زیادی را روی این مجتمع داده است.به بعضی ها مثل نورون a انشعابات زیادی داده و به bوc انشعابات کمتری داده . بنابراین حاصل عملکرد این رشته روی نورون aبا دو نورون دیگر مثل همدیگر نمی باشد .اگر شرط تحریک را بگذاریم ، تحریک 6 پایانه که در کتاب گفته شده است در نتیجه عملکرد رشته 1 ، نورون aتحریک میشود (چون تعداد تحریک ها از 6تا بیشتر است در واقع یک نوع محرک فوق آستانه ای محسوب می شود) ولی بقیه تحریک نمی شوند و فقط تسهیل می شوند .

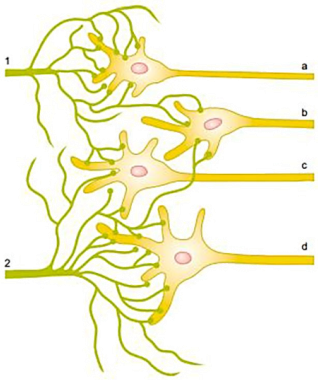
یک رشته ی ورودی انشعابات زیادی دارد . ممکن است این ورودی بتواند تعدادی از نورون های یک مجتمع نورونی را تحریک کند و output آن بشود تخلیه ی آن نورون و یا ممکن است باعث تحریک نورون نشود .

بر این اساس ورودی ها را نام گذاری میکنیم :

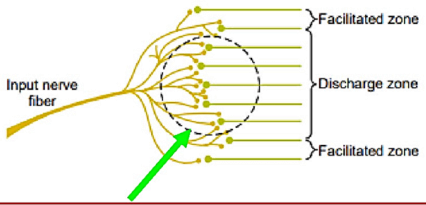
محرک آستانه ای یا فوق آستانه ای : که ورودی تحریکی است و حاصل این ورودی تحریک نورون است .

محرک زیر آستانه ای : یک سری تحریکات ایجاد می شود اما منجر به ایجاد پتانسیل الکتریکی و پتانسیل عمل نمی شود .

در مجتمع های نورونی قسمتی که انشعابات زیادی می گیرد قسمت میدان تحریکی نامیده می شود و قسمت های اطراف کم انشعابات کمی می گیرند مناطق تسهیل شده نامیده می شوند . مناطق تسهیل شده اگر مجددا با ورودی های دیگر تحریک شوند امکان ایجاد پتانسیل عمل در آن ها هم به وجود می آید.



محرک های آستانه ای یا فوق آستانه ای(supratreshold): تحریکی
محرک های زیر آستانه ای(subtreshold): تسهیل

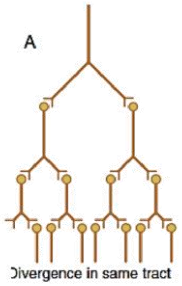


اگر نورون ورودی تحریکی باشد دایره مرکزی ناحیه تخلیه (ناحیه تحریک یا آستانه ای) نامیده می شود
اگر نورون ورودی مهاری باشد دایره مرکزی ناحیه مهاری نامیده می شود.

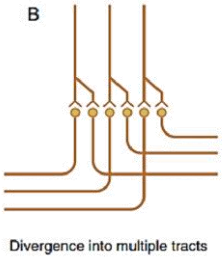
ارتباطات نورون ها مدارها را برای ما به وجود می آورند .

مدار واگرا :

مداری است که یک ورودی و تعداد زیادی خروجی داشته باشد، یک پیام ضعیف که به یک مجموعه نورونی می رسد تعداد بسیار زیادتری از رشته های عصبی را که مجموعه ترک می کنند، تحریک می کند.
واگرایی به دو صورت دیده می شود :



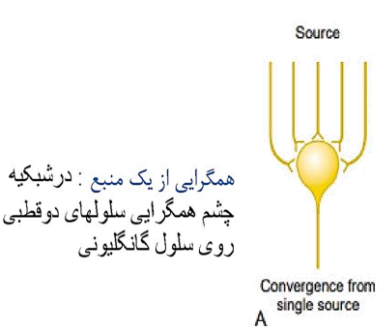
شکل A :واگرایی در یک مسیر نورونی برای تقویت سیگنال ها مثلادر یک مسیر فرمان حرکتی میخواهد از مغز به ماهیچه ها برسد(ماهیچه های اسکلتی با فرمان های عصبی منقبض می شوند) .یک نورون حرکتی که از قشر مغز می آید می تواند 100 نورون حرکتی در نخاع را تحریک کند و بعد رشته های آن به هزاران فیبر عضله می رسد ، واحدهای حرکتی به وجود می آید .(واحد حرکتی : یک رشته ی عصبی به اضافه ی تمام رشته های ماهیچه ای متصل به آن).یعنی حاصل عمل یک رشته که از بالا آمده فعال شدن بی شمار رشته ی عضلانی است .همه ی اینه های در یک مسیر بودند یعنی از قشر مغز به سمت عضلات .



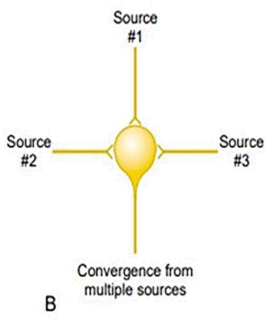
شکل B : واگرایی در مسیر های مختلف نورونی برای انتقال سیگنال به نواحی مختلف، یعنی یک ورودی بیاد و خروجی های زیادی را در جهت های مختلف ایجاد کند .مثل وقتی که رشته های حسی از عضلات پیام را به مغز می برند ، در وسط راه به مخچه هم پیام میدهند در ادامه به تالاموس هم پیام می دهند ، به ساختارهای قشر سوماتو سنسوری هم پیام می دهند.

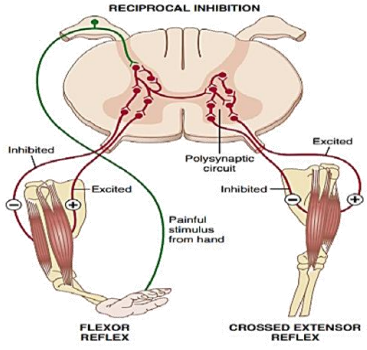
مدار همگرا :

در اینجا چندین ورودی و یک خروجی داریم، پیام ها از ورودی های متعدد به هم می پیوندند تا یک نورون واحد را تحریک کنند. پتانسیل های عمل همگرا از پایانه های متعدد بر یک نورون، جمع فضایی لازم برای تحریک نورورن را فراهم می کند، در این مدل انواع مختلف اطلاعات با هم مرتبط می شوند. همگرایی می تواند از یک منبع یا از منابع مختلف باشد .
در همگرایی از منابع مختلف مثلا یک نورون از تالاموس خارج می شود ولی می تواند ورودی ها را از شنوایی ، قشر سوماتوسنسوری و دیداری بگیرد.
نورون هایی که در نخاع هستند ورودی های زیادی را از منابع مختلف میگیرند:1) هم از رشته های عصبی محیطی که وارد نخاع می شوند 2) هم از رشته های داخلی که از یک سطح به سطح دیگر نخاع می روند و روی اینتر نورون ها می آیند و 3) هم رشته هایی که از قشر حرکتی مغز می آیند و روی اینتر نورون ها قرار میگیرند . مثال ها در تصاویر زیرنشان داده شده است .



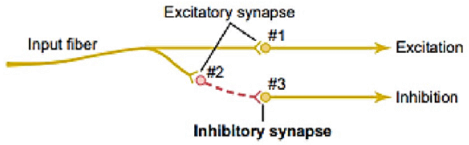
همگرایی از یک منبع : درشبکیه چشم همگرایی سلولهای دوقطبی روی سلول گانگلیونی





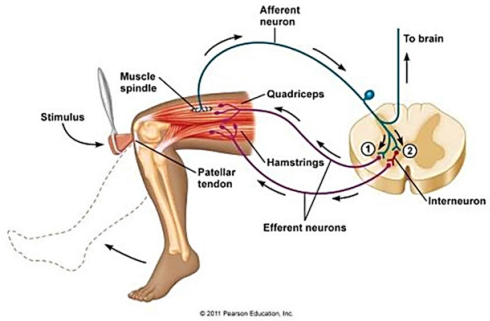
مدار مهار متقابل :

یک ورودی که وارد شده همزمان یک پیام خروجی تحریکی در یک راستا و یک پیام خروجی مهاری در راستای دیگر ایجاد می کند (متضاد هم) .مثل خم شدن دست (عضله ی فلکسور فعال و عضله ی اکستنسور مهار می شود)یا پرش زانو(عضله ی اکستنسور فعال و عضله ی فلکسور مهار می شود)

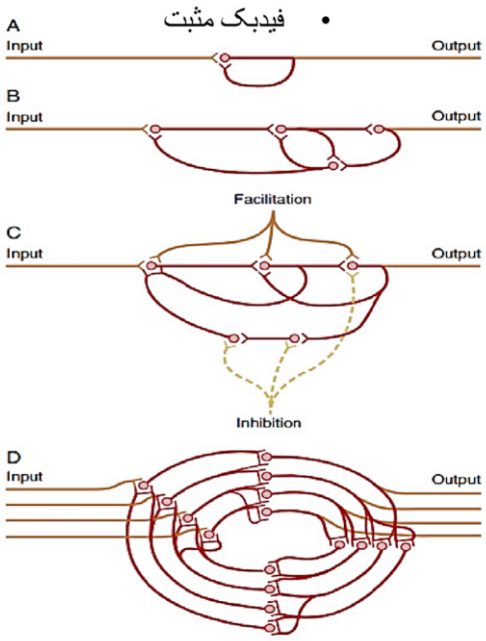


مدار مهار متقابل(Reciprocal Inhibition)

یک پیام ورودی که به مجموعه نورونی می رسد یک پیام خروجی تحریکی را در یک راستا و همزمان یک پیام خروجی مهاری در راستای دیگر ایجاد می کنند



مدارهای انعکاسی :



مدارهای فیدبک مثبت هستند .یعنی یک پیام ورودی لحظه ای یک خروجی طولانی مدت را ایجاد می کند و با یک پیام ورودی ،تخلیه های مکرر را داریم که علت آن اتفاق افتادن همین پدیده ی فیدبک مثبت است .به این خرجی طولانی مدت **پس تخلیه** گفته میشود که باعث میشود چندهزارم ثانیه تا چند دقیقه بعد از اتمام پیام ورودی هنوز نورون تخلیه را داشته باشد .

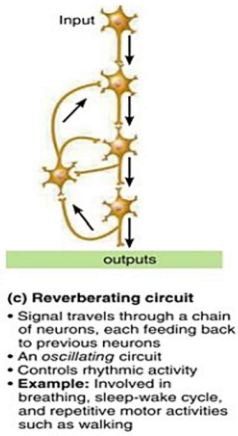
ارتباطات نورونی که این مدارهای انعکاسی به وجود می آورند میتواند به شکل های مختلفی دیده می شود . که می توانند به صورت فیدبک مثبت بارها و بارها تحریک شوند و یک پیام تقویت شود در تصویر Dیک زنجیره ای از نورون ها نشان داده شده است که سیگنال ها در این زنجیره حرکت می کنند و به صورت فیدبک مثبت همدیگر را تحریک می کنند .
مدارهای انعکاسی با تخلیه ی طولانی مدت در مدارات راه رفتن و تنفس وجود دارد .

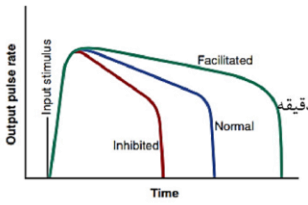
ویژگی سیگنال در یک مدار نوسانی

در ابتدا که محرک وارد می شود شدت سیگنال افزایش می یابد و منحنی بالا می رود و بعد به تدریج این شدت کم می شود تا اینکه کاملا متوقف می شود . در این زمان خستگی سیناپسی اتفاق افتاده است پس تحریک پذیری نورون بعدی در مدار کاهش می یابد و مدار متوقف می شود.

این مدارات فیدبک مثبتی گاهی اوقات به شکل کنترل نشده عمل می کنند و مجموعه های نورونی مغز را درگیر می کنند و تخلیه ی مکرر اتفاق می افتد و باعث حملات صرع می شوند . در حالت طبیعی مغز مکانیسم هایی دارد که جلوی نوسانی شدن و فعالیت بیشتر این مجتمع های نورونی را میگیرد .

عملکرد کنترل نشده مدارات انعکاسی میتواند تشنج ، حالت های اختلالات روانی ، توهم و اختلالات بیش از حد فعال شدن را ایجاد کنند .





محرک ورودی : یک هزارم ثانیه
سیگنال خروجی: چند هزارم ثانیه تا چند دقیقه

افزایش شدت سیگنال در ابتدای شروع نوسان ← کاهش شدت به تدریج
توقف نوسان به دلیل خستگی سیناپسی در مدار ← کاهش میزان تحریک نورون بعدی
توقف ناگهانی مدار فیدبکی ←

پایداری مدارهای عصبی

- مکانیسمهای پایداری مدار:
- مدارهای مهاری
- تعدیل حساسیت مدارهای عصبی در کوتاه مدت با مکانیسم خستگی
- تعدیل حساسیت مدارهای عصبی دردرازمدت با افزایش یا کاهش تعداد گیرنده ها در محلهای سیناپسی